Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль №1

Вариант Б-15

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Маслов А.О.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

```python
class File:
    def __init__(self, id_file, name, size, type, id_catalog):
        self.id_file = id_file
        self.name = name
        self.size = size
        self.type = type
        self.id_catalog = id_catalog


class Catalog:
    def __init__(self, id_catalog, name):
        self.id_catalog = id_catalog
        self.name = name


class File_catalog:
    def __init__(self, id_file, id_catalog):
        self.id_file = id_file
        self.id_catalog = id_catalog


data_file = [
    File(1, 'Атлас', 100, 'txt', 1),
    File(2, 'Инструкция', 120, 'txt', 1),
    File(3, 'Сборник рассказов', 519, 'pdf', 2),
    File(4, 'Документация', 87, 'docx', 3),
    File(5, 'Презентация', 317, 'pdf', 2),
    File(6, 'Дид. материал', 629, 'pdf', 4)
]
```

```python
data_catalog = [
    Catalog(1, 'текстовые файлы'),
    Catalog(2, 'pdf - файлы'),
    Catalog(3, 'word - файлы'),
    Catalog(4, 'Учебные материалы')
]

data_catalog_file = [
    File_catalog(1, 1),
    File_catalog(2, 1),
    File_catalog(2, 4),
    File_catalog(3, 2),
    File_catalog(4, 3),
    File_catalog(5, 2),
    File_catalog(4, 4)
]
```

```python
# Запрос 1
request = [(a.name, b.name) for a in data_file for b in data_catalog if a.id_catalog == b.id_catalog]

answer = sorted(request, key=lambda x: x[0])

for x in answer:
    print(*x)

# Запрос 2
request = [(a.id_file, b.id_catalog) for a in data_file for b in data_catalog if a.id_catalog == b.id_catalog]
answer = []

for k in data_catalog:
    count_files = len([x for x in data_file if x.id_catalog == k.id_catalog])
    answer.append([k.name, count_files])

answer = sorted(answer, key=lambda x: x[1])
for x in answer:
    print(*x)

# Запрос 3
request = [(a.name, b.name)
           for a in data_file
           for ab in data_catalog_file
           for b in data_catalog
           if a.id_file == ab.id_file and ab.id_catalog == b.id_catalog if a.name.endswith('ов')]
print(request)
```

Результат:

1)
```
Атлас текстовые файлы
Дид. материал Учебные материалы
Документация word - файлы
Инструкция текстовые файлы
Презентация pdf - файлы
Сборник рассказов pdf - файлы
```

2)
```
word - файлы 1
Учебные материалы 1
текстовые файлы 2
pdf - файлы 2
```

3)
```
[('Сборник рассказов', 'pdf - файлы')]

Process finished with exit code 0
```